



VII EDICIÓN TORNEO LUVÁ 2026

SUMO LEGO

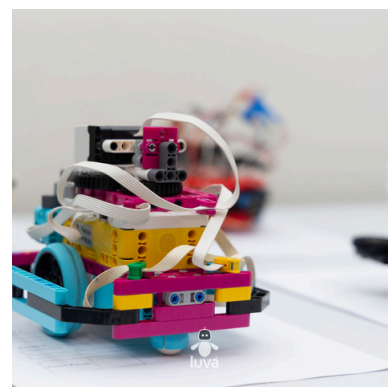
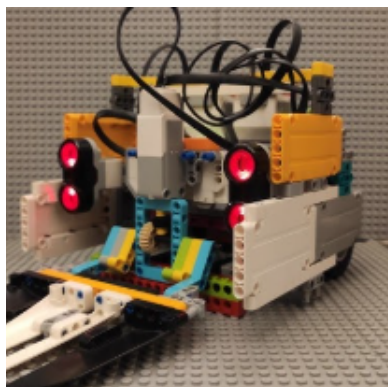


STEAM LUVÁ

LANZAMIENTO

Sumo Lego:

La categoría de Sumo LEGO, enfocada para estudiantes de secundaria, consiste en realizar el diseño y construcción de un robot móvil autónomo con la capacidad de hacer frente a su oponente y desplazar al robot contrario fuera del área de combate.



Las imágenes presentadas tienen carácter referencial e ilustrativo, por lo que no representan de manera exacta el resultado final.

ROBOT

1. El robot luchador de Sumo Lego deberá ser autónomo, no puede estar conectado a un aparato externo como computadora, fuentes de alimentación o algún otro dispositivo ni tampoco podrá disponer de comunicación con el exterior con aparatos como mandos de radio control. Mantener el Bluetooth del dispositivo apagado.
2. El controlador (ladrillo inteligente), motores y sensores a utilizar para ensamblar los robots deben ser de la línea LEGO®.
3. El robot solo puede tener piezas de marca LEGO®.
4. Los robots tienen permitido utilizar solo UN controlador (NXT, EV3, Spike o 15151).
5. El número de motores y sensores a utilizar no está restringido.
6. La comunicación Bluetooth o Wi-Fi debe estar desactivada en todo momento y la descarga de programas debe hacerse vía USB.
7. En el momento del concurso cada equipo deberá llevar su algoritmo de programación y lo presentará de ser solicitado por el Juez del evento.

ROBOT

8. En la parte frontal, NO podrá tener piezas de color blanco en al menos 7cms de distancia al piso de color blanco (excepto la pieza del sensor si esta fuera blanca de fábrica).
9. El robot no podrá tener materiales adhesivos, de succión, ventosas o similares que permitan la sujeción del robot al Dojo o entre sus mismas piezas.
10. El incumplimiento de alguno de estos puntos será motivo de descalificación del robot en la competición, sin posibilidad de reintegro.
11. Deberá poseer un mecanismo que realice una cuenta de tiempo de seguridad igual a 5 segundos después de su activación y antes de proceder a su primer movimiento.
12. Al iniciar cada round (después de la cuenta de seguridad), el robot podrá desplegar elementos que se encuentren unidos físicamente a él.

Dimensiones máximas

Categoría	Dimensiones	Altura	Peso
SUMOLEGO	15cms por lado	Sin restricción	1 kg.

Dimensiones incluyen todos sus sensores y partes móviles, el peso incluye todas sus piezas, baterías y accesorios incluidos.

DOJO

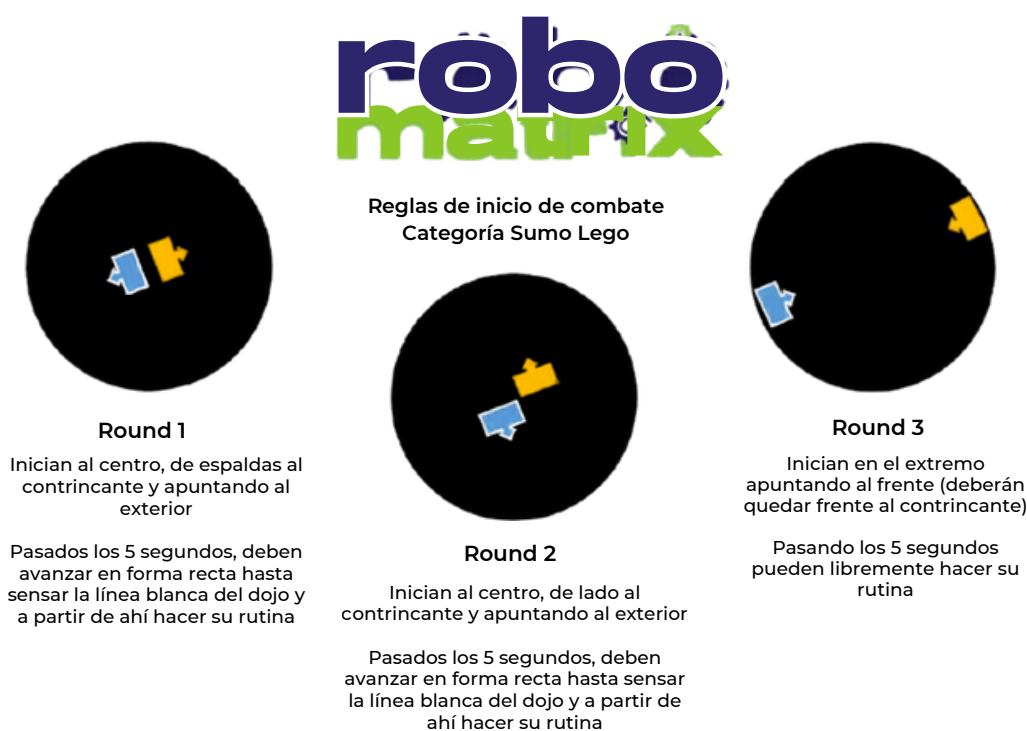
Se entiende por área de combate el espacio formado por la tarima de juego o ring y un espacio denominado área exterior de seguridad que se encontrará alrededor de la tarima.

1. El ring será de forma circular de 77 cms. y superficie de madera pintada de color negro, el dojo tendrá una altura de 4 a 5cms. sobre la superficie.
2. Para señalar el final del Ring, éste contará con una franja pintada de color blanco de 2.5cms.



COMBATE

1. Los robots confirmados previamente a participar se dividirán en grupos de acuerdo con el número de Robots finalistas.
2. Es responsabilidad del equipo estar en el área de competencia listo para participar cuando se le indique.
3. Realizada la homologación, e iniciado los combates, queda prohibido sacar al robot del área de competencia.
4. Cada combate será a 3 rounds de una duración máxima de 3 minutos cada uno.
5. Una vez dadas las indicaciones de los jueces de pista, los responsables de cada equipo se saludarán en el área exterior y seguidamente, cada responsable de equipo entrará en el área de combate para situar su robot.
6. Las posiciones iniciales de los Robots en cada round serán:



En el Round 1 y 2 los robots deberán ir en forma recta hacia el borde del Dojo y será hasta entonces cuando pueda tener libre dirección e iniciar el combate.

7. Situados los robots, los responsables de cada equipo se prepararán para activarlos cuando el juez de pista lo indique. Una vez activados los robots se mantendrán durante un tiempo de seguridad de 5 segundos detenidos, durante este tiempo, los responsables de equipo deberán abandonar el área de combate y situarse en el área exterior. El tiempo de combate (3 minutos) será contado al inicio del tiempo de seguridad.

8. Los robots se activan únicamente en el controlador o por algún sensor touch (no se permite arrancar desde dispositivos externos como tabletas, computadoras, celulares)

9. Cuando los jueces de pista den por finalizado el tiempo de combate, los responsables de equipo procederán a retirar los robots del área de batalla y se saludarán.

10. Se otorgará la victoria en el asalto cuando:

- a. El robot contrario toque primero el piso fuera del Ring.
- b. El robot contrario esté más de 15 segundos sin moverse.
- c. Por acumulación de 2 violaciones por parte del equipo contrario en el mismo combate.

11. Si un robot queda inmóvil y el otro por rutina sale del dojo antes de los 15 segundos, se repite el combate. El que sale queda eliminado.

12. Si al final de los 3 minutos ninguno de los robots logra ganar el asalto, se procederá a un asalto extra. En caso de que persista el empate tras este asalto adicional. Para ello, se considerará el siguiente criterio: si se presenta un empate, se otorgará un punto extra.

13. El ganador de la partida logrará 3 puntos, si el equipo perdedor logró ganar 1 round se le otorgará 1 punto, de tal forma los resultados al terminar un combate podrán ser 3-0 o 2-1 únicamente.

14. La primera fase será de lucha contra todos los demás robots del grupo.

15. Entre la fase inicial y la ronda de finales, los robots pueden recibir ajustes físicos y lógicos.

16. Los mejores robots pasarán a la fase final, la cual se realizará a eliminación directa y así sucesivamente hasta tener a un Robot campeón del evento.

NOTA: Las reglas podrán sufrir cambios solo en casos muy específicos y donde se informe a los participantes de forma previa.

VIOLACIONES

Será considerado una violación por parte de un equipo los siguientes supuestos:

1. Que un miembro del equipo entre al área de combate sin la previa autorización del juez.
2. Solicitar detener la contienda cuando no se considere justificada.
3. Activación del robot antes de que el juez lo indique.
4. No respetar el tiempo de 5 segundos considerado como tiempo de seguridad.
5. Cometer actos que atenten contra la integridad de la organización y/o participantes.

PENALIZACIONES

Será considerado como penalización y por lo tanto la pérdida del combate por parte del robot causante en los siguientes supuestos:

1. Provocar desperfectos al área de juego.
2. Causar desperfectos de manera intencionada y/o deliberada sobre el oponente.
3. La separación en diferentes partes del robot durante el combate.

4. Insultar o agredir a miembros de la organización, así como al resto de competidores.

5. Manipular el robot de forma externa por cualquier medio una vez que ha empezado el combate.

EQUIPOS

El número máximo de personas por las que puede estar formado un equipo es de 2, se entenderá por Capitán del equipo aquella que figure como tal en la inscripción al concurso.

No es posible cambiar el Capitán del equipo por otra persona durante la competición excepto por causa mayor justificada. El Capitán del equipo es el único que puede solicitar tiempo o retiro de competencia, o hacer cualquiera de los reclamos estipulados en el presente reglamento.

PREMIACIONES

El proyecto que obtengan el primer lugar recibirán una acreditación que les permitirá representar a la institución en competencias internacionales. Para participar en estas competencias, los padres de familia o responsables de los participantes deberán asumir todos los gastos relacionados con el viaje.

SOLICITUDES EN COMBATE

1. Petición de parada de un combate por reparación

El capitán del equipo puede pedir la detención del combate cuando su robot haya tenido un accidente que le impida continuar en el siguiente round. Será responsabilidad del juez de pista aceptar la petición y dar un máximo de 3 minutos para la reparación del robot del equipo que solicitó la pausa en el combate. La reparación solo los participantes del equipo podrán realizarla y será en la mesa de ajustes colocada en la misma área de combate, queda prohibido llevar a reparar al robot a un área diferente.

2. No es posible continuar el combate

Si un robot ha causado daños al contrincante de forma intencionada y le impide continuar, perderá en automático el combate por marcador de 3-0, cuando a criterio del juez, no quede claro quien ha sido el causante del daño, el equipo que no pueda continuar pasado los 3 minutos de tiempo para reparación, perderá los rounds sucesivos del combate.

RECLAMOS

1. El Capitán del Equipo puede informar posibles sospechas de incumplimiento de la normativa por parte de su contrincante al juez de pista, siempre que se haga antes de que se haya dado inicio el combate, el juez de pista deberá atender al reclamo y dar una respuesta.
2. No se aceptan reclamos de personas ajenas a los participantes del equipo, ni reclamos posteriores al término del combate.
3. No podrán repetirse combates donde ya se declaró un ganador.
4. Las decisiones de los jueces serán inapelables.

Cualquier consulta o duda serán respondidas por el comité organizador.

e-mail: info@luvacr.com

Sitio web oficial: www.torneoluva.com

Nota: Los detalles generales del evento, incluyendo proceso de inscripción, pagos, fechas oficiales y lineamientos administrativos, se encuentran en la Convocatoria General del Torneo LUVÁ 2026.